DOKUMEN PENGEMBANGAN PLATFORM DONASIKU

Anggota Kelompok:
Nabiel Muhammad Irfani - 103032330140
Muhammad Bayu Satrio -103032300167
Syahril Arfian Almazril - 103032300013
Muhammad Azka Darmawan - 103032300144
Muhammad Arief Ridwan Syah - 103032300064
Nauval Yusriya Athalla - 103032330022

PRODI S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
2025/2026

Pendahuluan

Aplikasi “Donasiku” merupakan aplikasi berbasis Web yang dibuat untuk memfasilitasi kegiatan donasi barang bekas layak pakai agar dapat disalurkan oleh pihak yang membutuhkan. Aplikasi ini menghubungkan orang-orang yang ingin mendonasikan barang dengan orang yang membutuhkan barang tersebut. Dengan begitu, barang yang sudah tidak terpakai, tetapi masih layak pakai tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang membutuhkan. Aplikasi ini menggunakan sistem berbasis lokasi, bermaksud aplikasi ini mencocokkan jarak antara Donatur dengan Penerima agar dapat mempermudah dalam proses pengambilan atau pengiriman barang, dengan begitu dapat meminimalkan biaya pengiriman.

Konsep utama dari sistem aplikasi “Donasiku” adalah nasis pengambilan barang oleh Penerima donasi. Dalam prosesnya, Donatur akan membuat postingan donasi melalui aplikasi dengan mengisi deskripsi barang, lokasi, dan juga foto. Postingan ini akan langsung masuk ke dalam sistem dan akan ditampilkan di dashboard Penerima. Penerima juga dpaat melihat berbagai barang yang telah dibagikan oleh Donatur, kemudian dapat memilih barang sesuai kebutuhannya. Setelah itu, Penerima mengirim permintaan barang kepada Donatur. Lalu Donatur akan menerima notifikasi dan menyetujui permintaan dari Penerima donasi tersebut. Jika disetujui, proses pengambilan akan didiskusikan melalui fitur chat dan akan dilakukan pengiriman.

Bukan hanya berfungsi sebagai aplikasi distribusi barang, tetapi juga memiliki dampak sosial yang kuat dna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Aplikasi ini merupakan salah satu usaha meminimalkan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap barang-barang penting secara gratis kepada yang membutuhkan. Aplikasi “Donasiku” juga berperan dalammengurangi kesenjangan sosial dengan mempertemukan orang-orang yang memiliki barang berlebih dengan orang-orang yang kekurangan. Selain itu, sistem ini juga mendorong perilaku konsumsi barang lebih bijak dengan memanfaatkan barang-barang yang masih layak pakai, sehingga dapat mengurangi limbah. Dengan memanfaatkan teknologi, “Donasiku” akan menjadi platform aplikasi yang sangat bermanfaat bagi penggunanya, tetapi juga sejalan dengan tujuan global dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan peduli.

1.1. Latar Belakang:

Dalam era digital saat ini, teknologi web memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, termasuk dalam kegiatan donasi. Banyak individu maupun komunitas memiliki barang bekas yang masih layak pakai, namun sering kali kesulitan menemukan pihak yang membutuhkan secara tepat dan efisien. Di sisi lain, terdapat lembaga sosial, panti asuhan, serta komunitas masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut, tetapi terkendala akses informasi dan saluran distribusi.

Melihat permasalahan tersebut, dikembangkanlah "Donasiku", sebuah platform berbasis web yang berfungsi untuk menghubungkan donatur sebagai pihak pemberi dan penerima sebagai pihak yang membutuhkan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses donasi barang bekas layak pakai dengan cara yang cepat, aman, dan transparan. Melalui sistem berbasis lokasi, pengguna dapat menyesuaikan jarak antara donatur dan penerima untuk meminimalkan waktu serta biaya pengiriman.

Selain itu, "Donasiku" juga dilengkapi dengan fitur verifikasi pengguna, komunikasi langsung antara donatur dan penerima, serta pelacakan status donasi agar seluruh proses dapat berjalan dengan teratur dan terpercaya. Dengan pendekatan berbasis web, aplikasi ini dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun tanpa perlu instalasi tambahan, sehingga lebih inklusif dan mudah digunakan oleh masyarakat luas.

Lebih dari sekadar media distribusi barang bekas, "Donasiku" memiliki dampak sosial yang positif karena turut mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan kesadaran terhadap penggunaan barang secara berkelanjutan. Dengan demikian, "Donasiku" menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat yang lebih peduli, berbagi, dan berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital.

1.2. Tujuan: Sebutkan tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini.

Tujuan utama dari pembuatan aplikasi web "Donasiku" adalah untuk menyediakan platform digital yang mempermudah proses penyaluran donasi barang bekas layak pakai antara donatur dan penerima secara efisien, aman, dan transparan.

Secara lebih rinci, tujuan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi proses donasi dengan sistem yang terorganisir, sehingga donatur dapat menyalurkan barang bekas layak pakai kepada pihak yang membutuhkan dengan mudah.
2. Menghubungkan donatur dan penerima secara langsung melalui sistem berbasis lokasi, guna meminimalkan waktu dan biaya pengiriman.
3. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam proses donasi melalui fitur verifikasi pengguna dan pelacakan status barang.

4. Mendorong kesadaran sosial masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan donasi dan penggunaan kembali barang secara berkelanjutan.
5. Mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial melalui inovasi teknologi berbasis web.

1.3. Ruang Lingkup: Batasi cakupan proyek, jelaskan apa saja yang akan dan tidak akan termasuk dalam pengembangan aplikasi ini.

Aplikasi web **"Donasiku"** dikembangkan sebagai platform digital yang berfokus pada fasilitasi kegiatan donasi barang bekas layak pakai antara donatur dan penerima. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan proses donasi yang lebih mudah, cepat, aman, dan transparan melalui antarmuka web yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Cakupan yang Termasuk dalam Pengembangan:

1. Registrasi dan autentikasi pengguna - Sistem akan menyediakan fitur pembuatan akun serta login untuk dua jenis pengguna utama: Donatur dan Penerima.
2. Manajemen posting donasi - Donatur dapat membuat, mengedit, dan menghapus posting barang yang ingin didonasikan, lengkap dengan deskripsi, kategori, dan lokasi.
3. Pencarian dan permintaan barang - Penerima dapat mencari barang sesuai kategori dan lokasi, serta mengajukan permintaan donasi kepada donatur.
4. Fitur komunikasi langsung - Tersedia sistem chat antara donatur dan penerima untuk mendiskusikan detail pengambilan atau pengiriman barang.
5. Pelacakan status donasi - Pengguna dapat memantau status donasi mulai dari permintaan hingga barang diterima.
6. Verifikasi akun penerima - Admin dapat melakukan validasi terhadap pengguna penerima agar proses donasi lebih terpercaya.
7. Dashboard admin - Menyediakan kontrol bagi admin untuk memantau aktivitas donasi, pengguna, dan laporan sistem.

Cakupan yang Tidak Termasuk dalam Pengembangan:

1. Transaksi uang atau donasi berbentuk finansial, karena sistem hanya berfokus pada donasi barang fisik.
2. Integrasi logistik otomatis seperti layanan ekspedisi, karena pengiriman barang dilakukan melalui kesepakatan langsung antara donatur dan penerima.
3. Versi mobile native (Android/iOS), karena aplikasi ini difokuskan pada penggunaan berbasis web yang responsif.
4. Fitur pembayaran digital atau e-wallet, karena sistem tidak menangani aliran dana.
5. Analisis data berskala besar atau kecerdasan buatan (AI), karena proyek difokuskan pada fungsionalitas inti donasi dan manajemen pengguna.

II. Deskripsi Aplikasi

2.1. Nama Aplikasi: DonasiKu

2.2. Konsep Aplikasi: Aplikasi ini dibuat sebagai tempat untuk memudahkan seseorang yang ingin melakukan donasi tanpa perlu ke tempat donasi

2.3. Target Pengguna: Untuk seseorang yang ingin berdonasi

2.4. Functional Requirement

No	Kode	Functional Requirements	Fitur
1	FR- 01	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk masuk ke akun dengan menginputkan username dan password yang telah terdaftar.	Login
2	FR-02	Sistem harus memungkinkan pengguna membuat akun baru sebagai donatur ataupun penerima, dengan menggunakan username dan password untuk mengakses akun tersebut.	Register
3	FR-03	Sistem harus menyediakan fitur bagi pengguna donatur untuk menambahkan barang yang ingin didonasikan.	Donasi
4	FR-04	Sistem harus menyediakan fitur pemilihan lokasi donasi agar pengguna dapat memilih sesuai lokasi mereka	Lokasi
5	FR-05	Sistem harus menyediakan fitur pemilihan lokasi donasi agar pengguna sebagai Penerima dapat meminimalkan jarak pengiriman.	Lokasi
6	FR-06	Sistem harus memungkinkan untuk filter barang berdasarkan kategori barang (pakaian, buku, elektronik) serta lokasi.	Filter & pencarian

7	FR-07	Sistem harus menyediakan formulir untuk pengguna penerima dapat membuat permintaan barang, yang berisi jenis barang yang diinginkan/dibutuhkan, jumlah barang	Permintaan barang
8	FR-08	Sistem harus memungkinkan pengguna sebagai donatur untuk melihat daftar permintaan barang dari penerima, dan memilih permintaan yang sesuai dengan barang yang akan didonasikan.	Penerimaan permintaan
9	FR-09	Sistem harus memungkinkan pengguna sebagai Penerima dapat membuat permintaan barang	Permintaan Barang
10	FR-10	Sistem harus memungkinkan pengguna sebagai Penerima donasi konfirmasi pengambilan barang, maka penerima dapat memastikan barang telah ia terima dengan baik.	Konfirmasi pengambilan donasi
11	FR-11	Sistem harus menyediakan fitur layanan chat untuk komunikasi langsung antara Donatur dengan Penerima.	Komunikasi
12	FR-12	Sistem harus memungkinkan pengguna sebagai Penerima dapat melihat status barang, seperti masih dalam proses pengiriman atau sudah diterima.	Lacak status
13	FR-13	Sistem harus memungkinkan pengguna sebagai Donatur dapat melihat status barang.	Lacak status
14	FR-14	Sistem harus menyediakan fitur pengguna Donatur untuk memperbarui status barang, seperti “sedang dikirim”	Update status
15	FR-15	Sistem harus menyediakan fitur pengguna Penerima Donasi untuk memperbarui status barang “sudah diterima”	Update status

16	FR-16	Sistem harus menyediakan fitur untuk verifikasi pengguna sebagai Penerima Donasi yang valid dengan menyertakan dokumen resmi.	Verifikasi pengguna
17	FR-17	Sistem harus menyediakan profil Penerima	Profil
18	FR-18	Sistem harus menyediakan riwayat penerimaan barang	Riwayat

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram berikut ini menunjukkan bagaimana Donatur dan Penerima berinteraksi dengan sistem aplikasi "Donasiku". Dalam diagram ini memperlihatkan fitur-fitur yang dapat digunakan oleh masing-masing actor, seperti daftar akun, login, mengunggah informasi donasi, mengirim donasi, mencari barang, berkomunikasi, dan melakukan verifikasi.

a. Use case: Registrasi pengguna

Use Case Name	**Registrasi pengguna**
Actor(s)	**Donatur, Penerima**
Description	**Pengguna dapat membuat akun baru dengan memilih role sebagai donatur atau penerima, lalu mengisi data yang diminta oleh sistem.**
Kode FR	**FR-02**
Step Performed	
● **Step 1: Pengguna membuka halaman registrasi akun** ● **Step 2: Pengguna memilih jenis akun donatur atau penerima** ● **Step 3: Pengguna menginput data formulir registrasi** ● **Step 4: Sistem akan memeriksa apakah data tersebut sudah valid atau belum** ● **Step 5: Jika valid, sistem akan membuat akun baru tersebut** ● **Step 6: Sistem akan mengirimkan konfirmasi registrasi berhasil kepada pengguna**	
Preconditions	**Pengguna belum mepunyai akun**
Postconditions	**Akun berhasil dibuat dan dapat login ke sistem**

b. Use Case: Login akun

Use Case Name	**Login pengguna**
Actor(s)	**Donatur, Penerima**
Description	**Pengguna dapat masuk ke akun yang telah terdaftar**
Kode FR	**FR-01**
Step Performed	
● **Step 1: Pengguna membuka halaman login akun** ● **Step 2: Pengguna memasukkan username yang telah terdaftar** ● **Step 3: Pengguna memasukkan password yang sesuai saat daftar.**	
Preconditions	**Pengguna sudah mempunyai akun**
Postconditions	**Pengguna dapat masuk ke sistem aplikasi**

c. Use case: Posting donasi

Use Case Name	**Posting donasi**
Actor(s)	**Donatur**
Description	**Pengguna sebagai donatur dapat mengunggah/posting barang yang akan lidonasikan dengan foto dan deskripsi barang tersebut.**
Kode FR	**FR-03**
Step Performed	
● **Step 1: Pengguna donatur masuk ke dalam sistem** ● **Step 2: Pengguna donatur membuka fitur untuk mengunggah barang yang ingin didonasikan** ● **Step 3: Pengguna donatur mengambil foto barang yang ingin didonasikan** ● **Step 4: Pengguna donatur mengisi detail informasi barang yang ingin didonasikan** ● **Step 5: Pengguna donatur memilih lokasi tempat barang pengambilan** ● **Step 6: Sistem mengecek dan menyimpan data**	
Preconditions	**Donatur sudah login ke akun dan memiliki barang yang ingin lidonasikan**
Postconditions	**Barang yang ingin didonasikan berhasil diunggah**

d. Use Case: Verifikasi pengguna

Use Case Name	**Verifikasi**
Actor(s)	**Admin, Penerima**
Description	**Penerima melakukan verifikasi identitas untuk memastikan**
Kode FR	**FR-16**
Step Performed	
● **Step 1: Penerima membuka halaman verifikasi identitas saat pendaftaran akun** ● **Step 2: Penerima mengunggah dokumen idnetitas yang diperlukan** ● **Step 3: Penerima memasukkan data yang diperlukan pada formulir pendaftaran** ● **Step 4: Admin melakukan pengecekan dokumen Penerima** ● **Step 5: Sistem memberikan status verifikasi**	
Preconditions	**Penerima sudah melakukan pendaftaran dan memiliki dokumen identitas yang valid**
Postconditions	**Status verifikasi penerima akan otomatis diperbarui oleh sistem**

e. Use Case: Mencari barang

Use Case Name	**Mencari donasi**
Actor(s)	**Penerima**
Description	**Penerima melakukan pencarian barang dan filter barang donasi berdasarkan lokasi dan jenis barang**
Kode FR	**FR-06**
Step Performed	
● **Step 1: Penerima membuka halaman pencarian barang** ● **Step 2: Penerima memilih jenis barang yang diinginkan (pakaia, buku, elektronik)** ● **Step 3: Penerima melakukan filter lokasi untuk meminimalkan jarak** ● **Step 4: Sistem menampilkan hasil pencarian sesuai kriteria yang dibuat oleh Penerima** ● **Step 5: Penerima dapat melihat detail barang dan informasi Donatur**	
Preconditions	**Penerima sudah login ke sistem**
Postconditions	**Sistem menampilkan daftar barang yang sesuai dengan kriteria yang dicari oleh Penerima**

f. Use case: Riwayat

Use Case Name	**Riwayat**
Actor(s)	**Penerima, Donatur**
Description	**Pengguna dapat melihat riwayat penerimaan dan juga donasi yang telah lilakukan**
Kode FR	**FR-18**
Step Performed	
● **Step 1: Pengguna membuka halaman riwayat** ● **Step 2: Sistem menampilkan daftar riwayat donasi yang telah selesai** ● **Step 3: Pengguna dapat memfilter riwayat donasi berdasarkan tanggal ataupun kategori barang** ● **Step 4: Pengguna dapat melihat detail kegiatan donasi yang telah dilakukan** ● **Step 5: Sistem menyimpan dan memperbarui riwayat secara otomatis**	
Preconditions	**Penerima sudah login ke sistem danpernah melakukan transaksi ebelumnya**
Postconditions	**Sistem menampilkan riwayat transaksi pengguna**

g. Use case: Profil

Use Case Name	**Profil**
Actor(s)	**Penerima, Donatur**
Description	**Pengguna dapat melihat dan mengedit informasi profil akun pribadi**
Kode FR	**FR-17**
Step Performed	
● **Step 1: Pengguna membuka halaman profil pengguna** ● **Step 2: Sistem menampilkan informasi data profil pengguna tersebut** ● **Step 3: Pengguna dapat mengedit data profil seperti nama, alamat, nomor telepon** ● **Step 4: Pengguna dapat mengubah atau memperbarui foto profil akun** ● **Step 5: Sistem menyimpan informasi data profil dan memberikan konfirmasi**	
Preconditions	**Pengguna sudah login ke sistem**
Postconditions	**Menampilkan informasi profil pengguna dan memperbarui di database**

h. Use case: Chatting

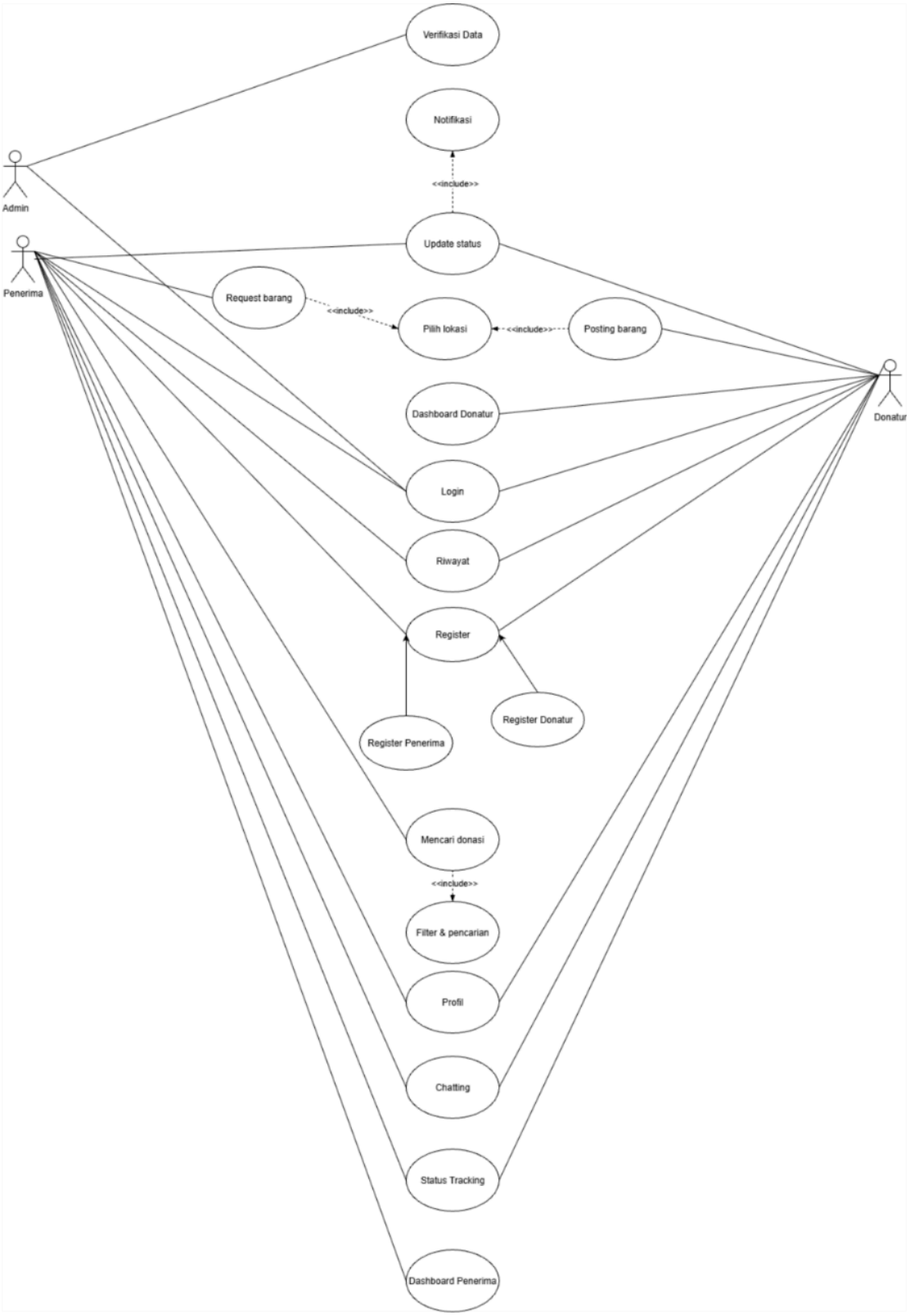
Use Case Name	**Mencari donasi**
Actor(s)	**Donatur, Penerima**
Description	**Donatur dan Penerima dapat beirnteraksi melalui fitur chat**
Kode FR	**FR-11**
Step Performed	
● **Step 1: Pengguna membuka halaman chat** ● **Step 2: Pengguna menulis dan mengirim pesan pada fitur chat** ● **Step 3: Sistem akan menyimpan pesan dan mengirim notifikasi pada si penerima pesan** ● **Step 4: Penerima pesan dapat membalas pesan**	
Preconditions	**Kedua pengguna sudah login dan keduanya terhubung melalui permintaan/donasi**
Postconditions	**Pesan percakapan tersimpan pada sistem dan pengguna tetap dapat melanjutkan percakapan**

i. Use case: Status Tracking

Use Case Name	**Status Tracking**
Actor(s)	**Donatur, Penerima**
Description	**Pengguna (Donatur/Penerima) dapat melacak status barang donasi, mulai dari proses awal hingga selesai diterima**
Kode FR	**FR-12, FR-13**
Step Performed	
● **Step 1: Pengguna mengakses halaman tracking status** ● **Step 2: Sistem menampilkan daftar barang dengan status terbaru** ● **Step 3: Pengguna dapat melihat detail perkembangan status barang** ● **Step 4: Sistem akan menampilkan status barang, seperti “Diproses”, “Dikirim”, “Diterima”** ● **Step 5: Pengguna akan mendapatkan notifikasi setiap kali terdapat perubahan status**	
Preconditions	**Pengguna sudah login dan sedang memiliki transaksi donasi yang aktif**
Postconditions	**Pengguna dapat melihat status terbaru dari semua transaksi donasi**

j. Use case: Update status

Use Case Name	**Update Status**
Actor(s)	**Donatur, Penerima**
Description	**Pengguna dpaat memperbarui status barang donasi sesuai tahapan proses**
Kode FR	**FR-14, FR-15**
Step Performed	
● **Step 1: Pengguna membuka daftar barang donasi yang statusnya perlu diperbarui** ● **Step 2: Pengguna memilih barang yang ingin diperbarui statusnya** ● **Step 3: Donatur dapat mengubah status menjadi "Sedang Dikirim", sedangkan penerima dapat mengubah status menjadi "Sudah Diterima"** ● **Step 4: Pengguna juga dapat menambahkan keterangan atau foto bukti telah diterimanya barang tersebut** ● **Step 5: Sistem akan menyimpan perubahan status dan mengirim notifikasi ke pihak terkait**	
Preconditions	**Penerima sudah login ke sistem dan memiliki transaksi donasi aktif yang lapat diperbarui**
Postconditions	**Status barang berhasil diperbarui dan semua pihak menerima notifikasi ersebut**


Verifikasi Data
Notifikasi
<<include>>
Admin
Update status
Penerima
Request barang
<<include>>
Pilih lokasi
<<include>>
Posting barang
Dashboard Donatur
Donatur
Login
Riwayat
Register
Register Penerima
Register Donatur
Mencari donasi
<<include>>
Filter & pencarian
Profil
Chatting
Status Tracking
Dashboard Penerima

III. Role User

3.1. Nama Role 1 : Penerima

Role *Penerima* merupakan pengguna yang berperan sebagai pihak yang membutuhkan bantuan atau barang donasi. Penerima dapat berasal dari individu, komunitas sosial, panti asuhan, maupun panti jompo yang terverifikasi. Tanggung jawab utama dari penerima adalah mencari, mengajukan permintaan, dan memastikan penerimaan barang donasi secara tertib serta sesuai kebutuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Mencari barang donasi sesuai kategori dan lokasi.
- Mengajukan permintaan donasi kepada donatur.
- Melakukan konfirmasi penerimaan barang setelah donasi diterima.
- Menjaga komunikasi yang baik dengan donatur melalui fitur chat.
- Memperbarui data profil agar informasi tetap valid.

Hak Akses:

- Melihat daftar barang donasi yang tersedia.
- Menggunakan fitur pencarian dan filter berdasarkan kategori/lokasi.
- Mengirim permintaan barang kepada donatur.
- Mengakses dan mengirim pesan melalui fitur chat.
- Melihat dan memperbarui status donasi.
- Mengelola profil akun.
- Melihat riwayat donasi yang telah diterima.

○

3.2. Nama Role 2 : Donatur

Role *Donatur* adalah pengguna yang berperan sebagai pemberi barang donasi. Donatur dapat berupa individu atau komunitas yang ingin menyalurkan barang bekas layak pakai kepada pihak yang membutuhkan. Donatur bertanggung jawab atas keaslian data barang yang didonasikan serta menjaga proses penyaluran agar berjalan dengan baik.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Membuat posting donasi barang lengkap dengan deskripsi dan foto.
- Meninjau dan menanggapi permintaan donasi dari penerima.
- Memastikan barang dikirim atau diambil sesuai kesepakatan.
- Mengubah status donasi saat proses pengiriman atau setelah selesai.
- Menjaga komunikasi dengan penerima melalui fitur chat.

Hak Akses:

- Membuat, mengedit, dan menghapus posting donasi.
- Melihat daftar permintaan dari penerima.
- Menyetujui atau menolak permintaan donasi.
- Mengakses dan mengirim pesan melalui fitur chat.
- Memantau status donasi.
- Mengelola profil akun.
- Melihat riwayat barang yang telah didonasikan.

IV. Fitur Aplikasi dan Penanggung Jawab (PIC)

Penerima :

Nauval Yusriya Athalla

Muhammad Azka Darmawan

Muhammad Bayu Satrio

Donatur :

Nabiel Muhammad Irfani

Muhammad Arief Ridwan Syah

Syahril Arfian Almazril

VI. Penutup

Sebagai kesimpulan, pengembangan aplikasi web “Donasiku” bertujuan untuk menjadi sarana digital yang mempermudah proses donasi barang bekas layak pakai antara donatur dan penerima secara efisien, aman, serta transparan. Melalui platform ini, proses berbagi dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa batasan tempat dan waktu, sekaligus mendorong kepedulian sosial dan perilaku konsumsi berkelanjutan di masyarakat. Aplikasi ini diharapkan tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan membangun ekosistem donasi yang terorganisir, inklusif, dan berdampak positif bagi banyak pihak.